Лабораторная работа №6

Тема задания: FIFO, LIFO, поиск в ширину, поиск в глубину.

Задание 1

Написать программу, которая определяет, является ли введенная скобочная структура правильной.

Примеры правильных скобочных выражений: (), (()), ()(), ((())), неправильных —)(, ())((), (,)))), (((.

Найдите порядковый номер первого символа (скобки), нарушающего правильность расстановки скобок.

Задание 2

Для карты страны/города/метро или другой территории составьте граф и напишите алгоритм поиска пути в глубину и в ширину. Сделайте выводы, для каких задач (скорость, память и т.д.) больше подходит тот или иной алгоритм.

Дополнительное задание:

Решить задание №1 с комбинациями из круглых, квадратных и фигурных скобок.